Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo: 01

Tarea 04. Dependencia e independencia de existencia

Profesor: FERNANDO ARREOLA FRANCO

Alumno: López Romero David Baruc
No. de Cuenta: 321018067
Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX
Marzo 2026

1. Dependencia e independencia de existencia

En el diseño de bases de datos, la existencia de una entidad a menudo está condicionada a la existencia de otra.

- **Independencia de existencia:** Ocurre cuando un registro de una entidad puede existir por sí mismo en la base de datos, sin requerir que otra entidad exista. A estas entidades se les conoce como *entidades fuertes* o regulares.
- **Dependencia de existencia:** Sucede cuando una entidad no puede existir en la base de datos a menos que exista otra entidad específica con la que está relacionada.

Ejemplo: En un sistema de recursos humanos, la entidad `Empleado` tiene independencia de existencia. Sin embargo, la entidad `Beneficiario` (los familiares del empleado registrados para el seguro médico) tiene dependencia de existencia. Si el empleado renuncia y su registro es eliminado, los registros de sus beneficiarios también deben desaparecer del sistema, ya que no tienen sentido por sí solos.

2. Entidad débil

Una entidad débil es aquella que no posee los atributos suficientes para formar una clave primaria propia que identifique de manera única a sus registros en toda la base de datos. Su existencia y su identificación dependen estrechamente de una entidad fuerte (conocida como entidad propietaria o identificadora). Para poder identificar cada registro de la entidad débil de manera unívoca, es forzoso combinar sus atributos con la clave primaria de la entidad fuerte a la que pertenece. De igual manera, es importante resaltar que al tratarse de una entidad débil, esta no cuenta con una clave principal, en su lugar, cuenta con un "discriminante", que es el o los atributos que permiten que se haga una distinción entre las entidades que dependen de una entidad fuerte. Sin embargo, como se menciono antes, son identificadas mediante la combinación de la clave primaria de su entidad identificadora y su propio discriminante.

3. Entidades débiles en diagramas E/R

En el modelo Entidad-Relación clásico (notación de Chen), las entidades débiles y sus componentes requieren una simbología específica para diferenciarlas visualmente de las entidades regulares:

- **Representación de la entidad:** Se dibuja mediante un rectángulo con doble línea.
- **Relación identificadora:** La relación que vincula a la entidad propietaria (fuerte) con la entidad débil se representa con un rombo de doble línea.
- **El discriminante (o clave parcial):** Dado que la entidad débil no tiene clave primaria propia, utiliza uno o más atributos para distinguir entre los registros débiles que pertenecen a una *misma* entidad fuerte. Este atributo discriminante se marca con una línea subrayada punteada o discontinua.

4. Dependencia de identificación

La dependencia de identificación es un concepto más estricto que la simple dependencia de existencia. Ocurre cuando la entidad débil no solo necesita a la entidad fuerte para existir en la base de datos, sino que estructuralmente toma "prestada"la clave primaria de la entidad fuerte para formar su propia clave primaria compuesta.

Ejemplo: Pensemos en las entidades `Hotel` y `Habitacion`. El hotel tiene un identificador único (`ID_Hotel`). La habitación tiene un número (`Numero_Hab`, por ejemplo "101"). El número "101"por sí solo no identifica unívocamente una habitación en todo el sistema, ya que muchos hoteles tienen una habitación 101 (este es el discriminante). Por lo tanto, la entidad `Habitacion` tiene una dependencia de identificación: su clave primaria real es una combinación de ambas (`ID_Hotel`, `Numero_Hab`).

Referencias

[1] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos.* Pearson Educación, 7ma ed., 2015.

[2] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Fundamentos de Bases de Datos.* McGraw-Hill, 7ma ed., 2020.

[3] P. P.-S. Chen, "The entity-relationship model—toward a unified view of data," *ACM Transactions on Database Systems (TODS)*, vol. 1, no. 1, pp. 9–36, 1976.